

ФГАОУ ВО «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт космических и информационных технологий
Кафедра «Информатика»

Практическая работа №4
Программная реализация рекуррентной нейронной сети

Красноярск, 2022

Цель: изучение архитектур рекуррентных нейронных сетей; создание и исследование моделей рекуррентных нейронных сетей для задачи распознавания физической активности пользователей.

Исходные данные:

Данные акселерометра для анализа действий человека по сигналам носимых устройств.

Для выполнения работы требуется работать с внутренними сигналами, которые находятся в папке «Internal Signals». В этой папке находится 9 файлов с трех датчиков, 3 датчика с 3 осями. Всего в каждом файле по 7532 строк. Итого, один пример состоит из 9 векторов значений из 9 файлов, и из одного значения класса из файла `y_train.txt`, который тоже состоит из 7532 строк.

Ссылка на данные:

<https://disk.yandex.ru/d/u4YU49EBglfbmA>

Общая последовательность действий

1. Изучение принципа работы рекуррентных нейронных сетей.
2. Проектирование и программная реализация моделей рекуррентных нейронных сетей.

Разработать различные архитектуры рекуррентных нейронных сетей (классическая модель RNN, LSTM-модель, GRU-модель, Bidirectional RNN). Выполнить подбор гиперпараметров данных моделей. Выбрать наилучшую нейронную сеть по величине точности на тестирующем множестве.

Настройка гиперпараметров

Должна быть выполнена настройка следующий гиперпараметров: число скрытых слоев и нейронов в каждом, метод оптимизации, используемый для обучения.

Для подбора гиперпараметров рекуррентной нейронной сети допускается использование автоматических методов подбора параметров.

Требования к выполнению практической работы:

1. Написание программного кода и формирование результатов согласно заданию.
2. Составление отчета, содержащего описание решаемых задач методов решения и полученных результатов.

Программный код и отчет должны быть выполнены в среде Jupyter notebook. Отдельные блоки персептрона могут быть реализованы в виде программных модулей на языке Python.